

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA - S1

MODUL PRAKTIKUM

MANAJEMEN SISTEM INFORMASI

PTF60234

Program Studi Pendidikan Teknik Informatika - S1 | Semester 5 | 2 SKS

Mata Kuliah / Kode	Praktik Manajemen Sistem Informasi / PTF60234
Dosen Pengampu	Dr. Ratna Wardani, S.Si., M.T.
Tahun Akademik	2026 / Semester 5
Model Pembelajaran	Project-Based Learning

Setiap pertemuan menghasilkan satu artefak proyek yang dibangun secara kumulatif berdasarkan organisasi/kasus yang dipilih kelompok pada Pertemuan 1.

PERTEMUAN 6

Strategi Implementasi SI (Waterfall, Agile, Hybrid) dan Manajemen Perubahan

CPMK	Tujuan Praktikum
CPMK 2. Membuat rencana proyek, menetapkan tujuan, menetapkan peran tim, serta merancang strategi implementasi sistem informasi yang sesuai dengan visi dan misi organisasi.	Mahasiswa mampu membandingkan strategi implementasi sistem informasi (Waterfall, Agile, Hybrid) dan menyusun rencana manajemen perubahan yang sesuai dengan kesiapan organisasi dan karakteristik kebutuhan informasi.

Kerangka Aspek Pengelolaan Sistem Informasi

Sepanjang praktikum ini, setiap keputusan proyek sistem informasi sebaiknya ditinjau melalui tujuh aspek pengelolaan sistem informasi berikut. Ketujuh aspek ini yang membedakan disiplin Manajemen Sistem Informasi dari manajemen proyek perangkat lunak secara umum, karena menempatkan informasi dan pengambilan keputusan organisasi sebagai inti perhatian, bukan penyerahan perangkat lunak semata.

Aspek	Penjelasan
1. Keselarasan Strategis	Sistem informasi yang dibangun harus eksplisit terhubung ke tujuan atau misi organisasi, bukan proyek teknis yang berdiri sendiri tanpa kaitan jelas terhadap arah organisasi.
2. Tata Kelola dan Kualitas Informasi	Mencakup akurasi, konsistensi, kepemilikan data, dan akuntabilitas atas informasi, yaitu kejelasan siapa berwenang atas data apa dan siapa bertanggung jawab menjaga kualitasnya.
3. Dukungan Pengambilan Keputusan	Setiap artefak proyek dinilai dari seberapa baik ia mendukung pengambilan keputusan di level operasional, manajerial, maupun strategis, sebagaimana dibahas pada Pertemuan 1.
4. Kebutuhan Informasi Stakeholder	Bukan sekadar preferensi generik terhadap fitur aplikasi, melainkan data dan laporan spesifik apa yang benar-benar dibutuhkan tiap pihak, sebagaimana dipetakan pada Pertemuan 2.
5. Nilai Informasi	Evaluasi proyek, termasuk KPI dan ROI pada Pertemuan 10 dan 11, diukur dari perbaikan kualitas keputusan dan informasi yang dihasilkan, bukan semata-mata efisiensi teknis pengerjaan proyek.
6. Integrasi Proses Bisnis	Sistem informasi dinilai dari bagaimana ia terhubung dan terintegrasi dengan alur kerja organisasi lintas fungsi, bukan sekadar fitur aplikasi yang berdiri sendiri.
7. Adopsi dan Perilaku Organisasi terhadap Informasi	Perubahan yang perlu dikelola adalah perubahan perilaku pencatatan, pelaporan, dan penggunaan data oleh pengguna, bukan sekadar penerimaan aplikasi baru secara umum.

Fokus MSI Pertemuan 6: Aspek 6 (Integrasi Proses Bisnis) dan Aspek 7 (Adopsi dan Perilaku Organisasi terhadap Informasi) menjadi penekanan utama, karena strategi implementasi dan manajemen perubahan diarahkan pada bagaimana sistem terintegrasi dengan proses bisnis existing dan bagaimana perilaku pelaporan pengguna berubah.

Konsep Dasar

Sebelum memilih strategi implementasi, kelompok terlebih dahulu perlu menyusun arsitektur sistem informasi secara berlapis, yaitu bagaimana modul-modul pada Grand Design Pertemuan 5 dikelompokkan berdasarkan fungsinya dan bagaimana lapisan-lapisan tersebut saling terhubung. Layer Antarmuka adalah lapisan tempat pengguna berinteraksi langsung dengan sistem. Layer Logika Aplikasi adalah lapisan tempat aturan dan proses bisnis dijalankan, misalnya validasi data atau penyusunan rekap. Layer Data adalah lapisan tempat informasi disimpan secara permanen. Layer Integrasi adalah lapisan yang menjembatani sistem baru dengan sistem existing seperti SIAKAD. Posisi suatu modul pada arsitektur ini turut memengaruhi strategi implementasi yang cocok: modul pada layer antarmuka umumnya memerlukan pengujian iteratif bersama pengguna karena menyangkut pengalaman pengguna secara langsung, sementara modul pada layer data dan logika aplikasi yang aturannya sudah baku cenderung lebih cocok dikerjakan secara terstruktur.

Waterfall, Agile, dan Hybrid adalah strategi implementasi yang juga menjadi materi inti mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak, biasanya dibahas dari sudut pandang bagaimana tim developer mengelola risiko keterlambatan dan perubahan kebutuhan teknis. Pada praktikum Manajemen Sistem Informasi, pemilihan strategi dilakukan dengan cara yang sama, tetapi ditinjau dari sudut pandang yang berbeda: bukan untuk proyek secara keseluruhan, melainkan untuk setiap modul yang telah diidentifikasi pada Grand Design Pertemuan 5, karena tiap modul memiliki tingkat kejelasan kebutuhan dan kebutuhan pengujian iteratif yang berbeda-beda. Bagian yang justru lebih khas MSI pada pertemuan ini bukan pada strategi implementasinya, melainkan pada manajemen perubahan, yaitu memastikan pengguna di tiap unit benar-benar mengadopsi sistem informasi yang dibangun, bukan sekadar memastikan kode diserahkan tepat waktu.

Model Waterfall (Royce, 1970) mengerjakan proyek secara berurutan melalui tahapan yang jelas, mulai dari analisis kebutuhan, desain, pengembangan, pengujian, hingga peluncuran, dengan asumsi kebutuhan sudah ditetapkan sejak awal dan tidak banyak berubah. Model Agile (Beck dkk., 2001) bekerja secara iteratif dalam siklus pendek, sehingga kebutuhan dapat disesuaikan berdasarkan umpan balik pengguna selama proyek. Model Hybrid menggabungkan keduanya pada level modul: modul dengan kebutuhan yang sudah jelas dikerjakan secara Waterfall, sementara modul yang masih memerlukan validasi bersama pengguna dikerjakan secara Agile. Dengan demikian, strategi Hybrid bukan sekadar label tengah-tengah, melainkan hasil dari penilaian setiap modul secara individual.

Model	Karakteristik	Kapan Cocok Dipakai	Level Keputusan yang Paling Terdampak
Waterfall	Tahapan berurutan, kebutuhan ditetapkan di awal, perubahan di tengah jalan sulit dilakukan.	Kebutuhan informasi organisasi sudah jelas dan stabil, format pelaporan tidak sering berubah.	Cocok untuk sistem yang mendukung keputusan operasional rutin, di mana format informasi sudah baku (mis. pencatatan transaksi harian).
Agile	Iteratif dalam siklus pendek (sprint), kebutuhan dapat disesuaikan berdasarkan umpan balik.	Kebutuhan informasi organisasi masih berkembang atau perlu divalidasi bertahap bersama pengguna.	Cocok untuk sistem yang mendukung keputusan manajerial, di mana kebutuhan laporan sering berubah seiring pemahaman pengguna.

Model	Karakteristik	Kapan Cocok Dipakai	Level Keputusan yang Paling Terdampak
Hybrid	Kombinasi tahapan terstruktur untuk bagian yang jelas, iteratif untuk bagian yang berkembang.	Sebagian kebutuhan informasi sudah pasti, sebagian lagi perlu diuji coba bersama pengguna.	Cocok ketika satu sistem melayani lebih dari satu level keputusan sekaligus, misalnya pencatatan (operasional) dan dashboard (manajerial).

Penilaian tiap modul sebaiknya mempertimbangkan bagaimana modul tersebut terintegrasi dengan proses bisnis yang sudah berjalan, bukan semata-mata kesiapan teknis tim pengembang. Modul yang menggantikan proses manual yang sudah mengakar, misalnya pencatatan nilai yang selama ini dilakukan secara terpisah oleh tiap dosen, memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur karena kebutuhannya relatif sudah jelas. Modul yang melibatkan interaksi berulang dengan pengguna, seperti notifikasi atau dashboard, memerlukan pendekatan yang lebih iteratif karena tampilan dan alur interaksinya perlu diuji dan disesuaikan berdasarkan umpan balik yang nyata.

Betapapun baiknya strategi implementasi yang dipilih untuk tiap modul, sistem informasi yang dibangun tetap dapat gagal digunakan apabila penggunaannya menolak beradaptasi dengan cara kerja baru. Laudon dan Laudon (2014) mencatat bahwa resistensi pengguna adalah salah satu penyebab paling umum kegagalan sistem informasi, bahkan pada sistem yang secara teknis dibangun dengan baik. Pada kasus OBE-CQI, unit-unit yang teridentifikasi dalam Grand Design Pertemuan 5, yaitu Dosen Pengampu, Program Studi, dan Unit Penjaminan Mutu, memiliki potensi resistensi yang berbeda-beda, tergantung pada modul yang berdampak langsung pada cara kerja masing-masing unit.

Manajemen perubahan yang dimaksud di sini secara khusus adalah perubahan perilaku pelaporan dan penggunaan data pada tiap unit yang teridentifikasi dalam Grand Design, bukan sekadar penerimaan aplikasi baru secara umum. Ini mencakup identifikasi unit yang berpotensi menolak perubahan cara mereka mencatat atau melaporkan informasi, penyusunan rencana komunikasi untuk menjelaskan manfaat modul baru bagi kualitas informasi yang mereka hasilkan atau terima, serta penyusunan rencana pelatihan yang berfokus pada kebiasaan pelaporan baru, bukan hanya pada navigasi antarmuka aplikasi. Peta stakeholder yang telah disusun pada Pertemuan 2 menjadi rujukan penting di sini: unit pada kuadran Keep Satisfied maupun Manage Closely pada Power-Interest Grid perlu mendapat perhatian khusus dalam rencana komunikasi perubahan, karena penolakan dari pihak-pihak ini berisiko besar menghambat adopsi sistem secara keseluruhan.

Alat dan Bahan

Template Arsitektur SI Berlapis, Template Penilaian Strategi per Modul, Template Rencana Manajemen Perubahan, hasil Grand Design dari Pertemuan 5.

Langkah Kerja

1. Merancang arsitektur SI berlapis (25 menit). Kelompok mengelompokkan modul-modul dari Grand Design ke dalam layer Antarmuka, Logika Aplikasi, Data, dan Integrasi, kemudian menggambarkan bagaimana lapisan-lapisan tersebut saling terhubung.
2. Menilai setiap modul untuk strategi implementasi (20 menit). Untuk setiap modul, kelompok menilai kejelasan kebutuhan dan kebutuhan pengujian iteratif, serta mempertimbangkan posisi

modul pada arsitektur berlapis pada Langkah 1, menggunakan tabel perbandingan pada Dasar Konsep sebagai acuan.

3. Menetapkan strategi per modul dan justifikasi secara keseluruhan (15 menit). Berdasarkan penilaian pada Langkah 2, kelompok menetapkan strategi (Waterfall atau Agile) untuk setiap modul, kemudian menyimpulkan strategi keseluruhan proyek berdasarkan komposisi strategi antarmodul tersebut.
4. Mengidentifikasi potensi resistensi terhadap perubahan per unit (20 menit). Berdasarkan Peta Stakeholder dari Pertemuan 2 dan unit-unit pada Grand Design, kelompok mengidentifikasi unit dengan potensi resistensi tertinggi beserta modul yang memicu resistensi tersebut.
5. Menyusun rencana manajemen perubahan (20 menit). Kelompok menyusun rencana komunikasi dan rencana pelatihan/sosialisasi untuk unit dengan potensi resistensi tertinggi yang teridentifikasi pada Langkah 4.

Lembar Kerja: Arsitektur SI Berlapis

Kelompokkan modul dari Grand Design ke dalam layer yang sesuai, lalu jelaskan keterhubungannya.

Modul	Layer	Terhubung dengan

Lembar Kerja: Dokumen Strategi Implementasi dan Change Plan

Modul diisi berdasarkan Grand Design pada Pertemuan 5. Sertakan juga Kesimpulan Strategi Keseluruhan, Potensi Resistensi per Unit, Rencana Komunikasi, dan Rencana Pelatihan pada laporan.

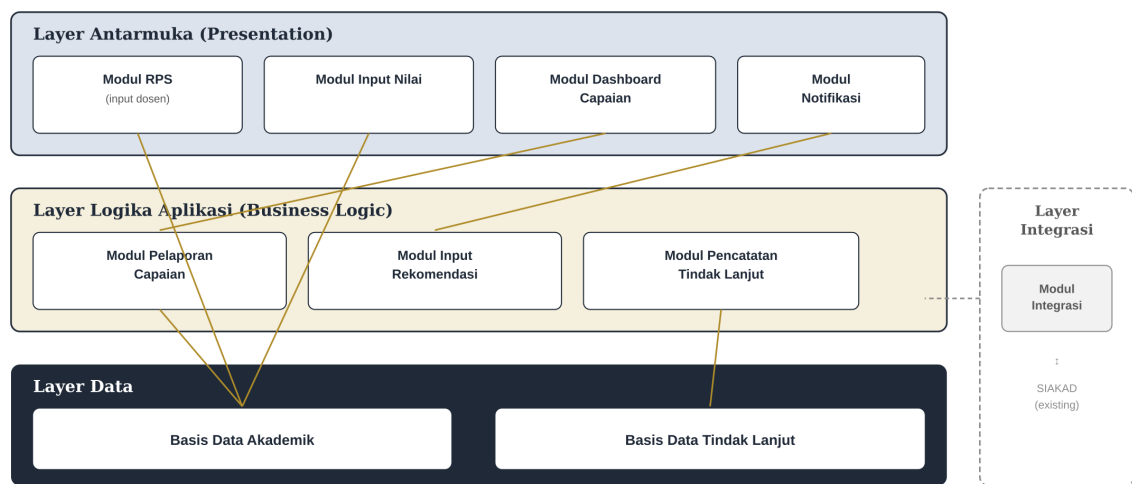
Modul	Kejelasan Kebutuhan	Kebutuhan Pengujian Iteratif	Strategi Terpilih

Contoh Kertas Kerja Terisi (Ilustrasi Berbasis Kasus OBE-CQI)

Langkah 1, Merancang arsitektur SI berlapis:

Modul	Layer	Terhubung dengan
Modul RPS	Antarmuka	Basis Data Akademik
Modul Input Nilai	Antarmuka	Basis Data Akademik
Modul Dashboard Capaian	Antarmuka	Modul Pelaporan Capaian
Modul Pelaporan Capaian	Logika Aplikasi	Basis Data Akademik, Modul Dashboard Capaian
Modul Input Rekomendasi	Logika Aplikasi	Modul Notifikasi
Modul Notifikasi	Antarmuka	Modul Input Rekomendasi
Modul Pencatatan Tindak Lanjut	Logika Aplikasi	Basis Data Tindak Lanjut
Modul Integrasi Data (SIAKAD)	Integrasi	Basis Data Akademik, Sistem SIAKAD eksternal

Arsitektur SI Berlapis (Kasus OBE-CQI)



Panah menunjukkan modul mana bergantung pada data/proses dari lapisan lain

- Antarmuka: tempat pengguna berinteraksi langsung
- Logika Aplikasi: tempat aturan dan proses bisnis dijalankan
- Data: tempat informasi disimpan secara permanen
- Integrasi: jembatan ke sistem lain yang sudah ada

Langkah 2, Menilai tiap modul untuk strategi implementasi:

Modul	Kejelasan Kebutuhan	Kebutuhan Pengujian Iteratif	Strategi Terpilih
Modul RPS	Tinggi	Rendah	Waterfall
Modul Input Nilai	Tinggi	Rendah	Waterfall
Modul Dashboard Capaian	Sedang	Tinggi	Agile
Modul Pelaporan Capaian	Tinggi	Rendah	Waterfall
Modul Input Rekomendasi	Sedang	Sedang	Hybrid
Modul Notifikasi	Rendah	Tinggi	Agile
Modul Pencatatan Tindak Lanjut	Tinggi	Rendah	Waterfall
Modul Integrasi Data (SIAKAD)	Rendah	Tinggi	Agile

Langkah 3, Menetapkan strategi per modul dan justifikasi keseluruhan:

Strategi keseluruhan proyek adalah Hybrid: empat modul dengan kebutuhan yang sudah jelas (Modul RPS, Input Nilai, Pelaporan Capaian, Pencatatan Tindak Lanjut) dikerjakan secara Waterfall; tiga modul yang memerlukan pengujian bersama pengguna (Modul Dashboard Capaian, Notifikasi, Integrasi Data)

dikerjakan secara Agile; dan Modul Input Rekomendasi dikerjakan secara Hybrid karena strukturnya sudah cukup jelas namun formatnya masih perlu disepakati bersama Unit Penjaminan Mutu.

Langkah 4, Mengidentifikasi potensi resistensi perubahan per unit:

Unit	Modul Terkait	Alasan Resistensi
Dosen Pengampu	Modul RPS, Modul Pencatatan Tindak Lanjut	Terbiasa mengisi laporan manual, kewajiban baru memperbarui status tindak lanjut secara rutin
Program Studi	Modul Dashboard Capaian	Perlu beradaptasi dengan format rekap otomatis, menggantikan rekap manual yang selama ini dipakai
Unit Penjaminan Mutu	Modul Input Rekomendasi	Perlu menyesuaikan format input rekomendasi CQI ke dalam struktur sistem baru

Langkah 5, Menyusun rencana manajemen perubahan:

Rencana Komunikasi: sosialisasi singkat kepada Dosen Pengampu sebagai unit dengan potensi resistensi tertinggi, dilakukan di awal semester, menjelaskan bahwa pembaruan status hanya memerlukan waktu kurang dari dua menit dan membantu dosen menghindari pertanyaan berulang saat audit mutu.

Rencana Pelatihan: panduan bergambar satu halaman khusus untuk Modul Pencatatan Tindak Lanjut, yang menekankan kebiasaan baru untuk mencatat status segera setelah tindak lanjut dilakukan, bukan sekadar cara mengklik tombol pada aplikasi.

Asesmen

Teknik penilaian pada pertemuan ini mencakup Kehadiran/Keaktifan dan Proyek, dengan kontribusi terhadap CPMK 2 pada Komponen Penilaian RPS.

Teknik Penilaian	Deskripsi
Kehadiran/Keaktifan	Dinilai dari partisipasi mahasiswa selama diskusi perbandingan strategi implementasi dan penyusunan rencana manajemen perubahan.
Proyek	Dokumen Strategi Implementasi dan Change Plan yang telah diisi lengkap, termasuk justifikasi strategi dan rencana komunikasi/pelatihan.

Rubrik Penilaian Artefak/Lembar Kerja

Aspek	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
Ketepatan Pemilihan Strategi Implementasi	Strategi tidak beralasan	Strategi beralasan lemah	Strategi logis dan sesuai konteks	Strategi logis, sesuai konteks, dan mempertimbangkan alternatif
Kaitan Strategi dengan Level Keputusan dan Proses Bisnis	Tidak ada kaitan yang dijelaskan	Kaitan disebutkan secara umum	Kaitan dijelaskan dengan cukup spesifik	Kaitan dijelaskan spesifik dan menunjukkan pemahaman dampak terhadap proses bisnis existing
Kedalaman Analisis Resistensi Perubahan	Resistensi tidak diidentifikasi	Resistensi disebutkan tanpa alasan jelas	Resistensi dan alasan cukup jelas	Resistensi dianalisis mendalam dan berbasis peta stakeholder

Aspek	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
Kelengkapan Rencana Manajemen Perubahan	Tidak ada rencana	Rencana ada namun generik	Rencana cukup spesifik dan realistis	Rencana spesifik, realistis, dan menyorot perubahan perilaku pelaporan

Rubrik Penilaian Laporan Praktikum (Baku - Seluruh Pertemuan)

Aspek	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
Kelengkapan Struktur Laporan	Kurang dari 4 dari 7 bagian terisi	5-6 bagian terisi	7 bagian terisi lengkap	7 bagian terisi lengkap dan rapi
Kualitas Uraian Pelaksanaan Kegiatan	Uraian minim, hanya menyalin langkah kerja	Uraian deskriptif, kurang menjelaskan alasan keputusan	Menjelaskan proses dan alasan keputusan dengan cukup jelas	Menjelaskan proses, alasan, dan pertimbangan keputusan secara rinci
Ketepatan Analisis Kendala dan Solusi	Kendala tidak diidentifikasi	Kendala disebutkan tanpa solusi jelas	Kendala dan solusi cukup relevan	Kendala dan solusi relevan serta menunjukkan pemecahan masalah aktif
Kedalaman Refleksi Pembelajaran	Tidak ada refleksi atau sekadar mengulang materi	Refleksi ada namun dangkal	Refleksi mengaitkan pengalaman dengan konsep	Refleksi mendalam, mengaitkan pengalaman, konsep, dan penerapan ke depan

Tindak Lanjut

Strategi implementasi dan rencana manajemen perubahan ini menjadi dasar penyusunan jadwal proyek menggunakan Gantt Chart dan PERT Chart pada Pertemuan 7.

Format Laporan Praktikum Mingguan: Pertemuan 6

Identitas Laporan	Isian
Nama Kelompok	_____
Anggota (NIM>Nama)	_____
Pertemuan ke-	6
Tanggal Pelaksanaan	_____
Organisasi/Kasus yang Digunakan	_____

2. Tujuan Kegiatan

Mahasiswa mampu membandingkan strategi implementasi sistem informasi (Waterfall, Agile, Hybrid) dan menyusun rencana manajemen perubahan yang sesuai dengan kesiapan organisasi dan karakteristik kebutuhan informasi.

3. Uraian Pelaksanaan Kegiatan

(Diisi mahasiswa: jelaskan bagaimana kelompok membandingkan ketiga strategi implementasi, pertimbangan yang mendasari pemilihan strategi, dan bagaimana kelompok mengidentifikasi potensi resistensi dari peta stakeholder.)

4. Hasil/Artefak Praktikum

(Dokumen Strategi Implementasi dan Change Plan terisi lengkap: dilampirkan.)

5. Kendala dan Solusi

(Diisi mahasiswa: contoh: kesulitan menentukan bagian mana yang sebaiknya waterfall dan mana yang agile pada strategi hybrid, diselesaikan dengan merujuk kembali pada tingkat kepastian kebutuhan informasi di Project Scope Statement.)

6. Refleksi Pembelajaran

(Diisi mahasiswa: apa yang dipelajari kelompok tentang pentingnya manajemen perubahan, dan mengapa sistem informasi bisa gagal dipakai meskipun secara teknis berfungsi baik.)

7. Kesimpulan

(Diisi mahasiswa: ringkasan strategi implementasi dan rencana manajemen perubahan, serta kesiapan melanjutkan ke penyusunan jadwal proyek pada Pertemuan 7.)

Referensi

- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2014). Management information systems: Managing the digital firm (13th ed.). Pearson Education.
- Royce, W. W. (1970). Managing the development of large software systems. Proceedings of IEEE WESCON, 26, 1-9.
- Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J., & Thomas, D. (2001). Manifesto for agile software development. Agile Alliance.